

Práctica 1: Instalación y configuración básica de GNS3

Profesor: *Marco Antonio Tenorio Marrón*

Alumno: *Angel Frausto Robles*

Boleta: *2019630177*

Grupo: *7CM3*

1. Objetivo

Instalar y configurar GNS3 como entorno de simulación de red, y construir en él una topología mínima de dos redes separadas interconectadas por un router, para comprobar el direccionamiento IP y el ruteo básico entre ambas.

2. Topología

La práctica interconecta dos redes de área local a través de un router con dos interfaces FastEthernet. Cada red tiene un equipo terminal conectado a un switch de capa 2, y el switch se conecta a una interfaz distinta del router:

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Conecta a
PC1	Ethernet0	10.10.1.10 /24	Switch1
Switch1	—	—	PC1, R1 (Fa0/0)
R1 (router C3660)	FastEthernet0/0	10.10.1.1 /24	Switch1
R1 (router C3660)	FastEthernet1/0	10.10.2.1 /24	Switch2
Switch2	—	—	R1 (Fa1/0), PC2
PC2	Ethernet0	10.10.2.10 /24	Switch2

Tabla 1: Direccionamiento de la topología

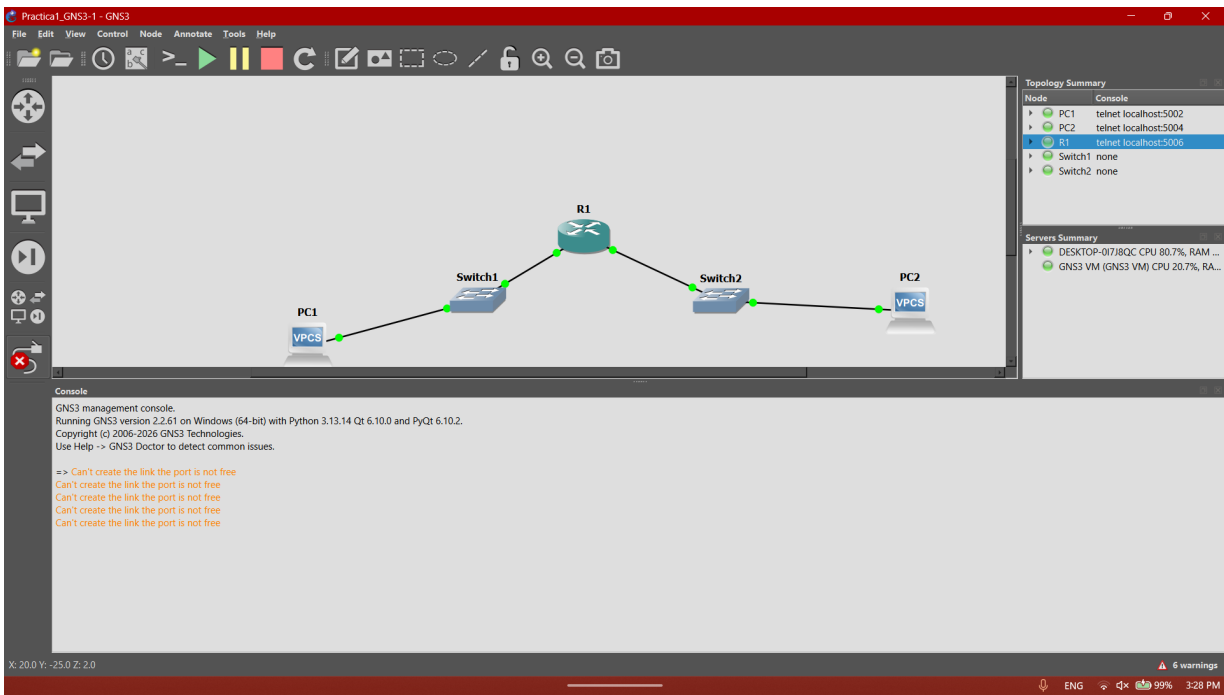


Figura 1: Topología completa en GNS3: PC1 — Switch1 — R1 — Switch2 — PC2, todos los dispositivos en ejecución

3. Desarrollo

3.1. Instalación de GNS3

Se instaló GNS3 (versión 2.2.61) desde el instalador oficial `GNS3-2.2.61-all-in-one.exe`, junto con la GNS3 VM sobre VirtualBox para el soporte de dispositivos que no pueden correr de forma nativa en Windows.

3.2. Router y módulos

GNS3 no distribuye imágenes IOS de Cisco por motivos de licencia, así que la imagen se importó por separado (`c3660-a3jk9s-mz.124-25d.bin`) mediante *Edit > Preferences > Dynamips > IOS routers > New*. Se configuró

un router **C3600**, **chasis 3660**, con dos módulos de red para obtener las dos interfaces FastEthernet que pide la topología:

- **Slot 0: Leopard-2FE** — módulo integrado de 2 puertos, provee FastEthernet0/0 y FastEthernet0/1 (esta última sin usar).
- **Slot 1: NM-1FE-TX** — módulo de 1 puerto adicional, provee FastEthernet1/0.

3.3. Configuración del router (R1)

Con los cuatro enlaces de la topología conectados (PC1–Switch1, Switch1–R1 Fa0/0, R1 Fa1/0–Switch2, Switch2–PC2), se accedió a la consola de R1 y se configuraron las dos interfaces:

Código 1: Configuración de las interfaces de R1

```
1 enable
2 configure terminal
3 hostname R1
4 interface FastEthernet0/0
5   ip address 10.10.1.1 255.255.255.0
6   no shutdown
7 exit
8 interface FastEthernet1/0
9   ip address 10.10.2.1 255.255.255.0
10  no shutdown
11 exit
12 end
13 write memory
```

Ambas interfaces subieron correctamente (up/up) y la configuración se guardó en la NVRAM con `write memory`.

3.4. Configuración de las PCs (VPCS)

Cada PC es un nodo VPCS (Virtual PC Simulator), configurado con su IP, máscara y puerta de enlace en un solo comando:

Código 2: Configuración de PC1 y PC2

```
1 # En PC1
2 ip 10.10.1.10 255.255.255.0 10.10.1.1
3
4 # En PC2
5 ip 10.10.2.10 255.255.255.0 10.10.2.1
```

```
Windows PowerShell
o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C    10.10.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C    10.10.2.0 is directly connected, FastEthernet1/0
R1#
R1#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0          10.10.1.1       YES manual up                    up
FastEthernet0/1          unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet1/0          10.10.2.1       YES manual up                    up
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C    10.10.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C    10.10.2.0 is directly connected, FastEthernet1/0
R1#
=== Fin ===
PS C:\Users\Samsung\Desktop\20271\7CM3 - ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS EN RED\Primer parcial\Practicas\Practca 1\reporte>
```

Figura 2: Verificación en R1: show ip interface brief y show ip route tras la configuración

3.5. Prueba de conectividad

Con las dos PCs configuradas, se verificó la comunicación extremo a extremo entre las dos redes con un ping desde PC1 hacia PC2:

```
Windows PowerShell
=== PC1 - Practica 1 GNS3 - Prueba de conectividad extremo a extremo ===
????????
PC1>
PC1> show ip
NAME       : PC1[1]
IP/MASK    : 10.10.1.10/24
GATEWAY    : 10.10.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT     : 10012
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10013
MTU        : 1500

PC1> ping 10.10.2.10
10.10.2.10 icmp_seq=1 timeout
10.10.2.10 icmp_seq=2 timeout
84 bytes from 10.10.2.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=12.393 ms
84 bytes from 10.10.2.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=18.291 ms

=== Fin ===
PS C:\Users\Samsung\Desktop\20271\7CM3 - ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS EN RED\Primer parcial\Practicas\Practca 1\reporte>
```

Figura 3: IP de PC1 (show ip) y ping exitoso hacia PC2 (10.10.2.10)

El ping llega con TTL=63 (en vez de 64), lo que confirma que el paquete atravesó un salto de ruteo, es decir, pasó por R1 en vez de llegar de forma directa: las dos PCs están en subredes distintas (10.10.1.0/24 y 10.10.2.0/24) y solo pueden comunicarse a través del router.

4. Preguntas

1. ¿Cuáles son los comandos para entrar al modo EXEC privilegiado y al modo de configuración global?

Desde el modo EXEC usuario (R1>), el comando **enable** entra al modo EXEC privilegiado (R1#), que da acceso a comandos de administración y verificación. Desde ahí, **configure terminal** entra al modo de configuración global (R1(config)#), donde se aplican los cambios de configuración del dispositivo.

2. ¿Cuáles son los comandos para asignar una IP a una interfaz y habilitarla? ¿Cuál es el comando completo para FastEthernet 1/0?

Dentro del modo de configuración de interfaz, `ip address dirección máscara` asigna la IP y la máscara de subred; por defecto toda interfaz nace administrativamente apagada, así que `no shutdown` es el comando que la habilita. El comando completo usado para FastEthernet1/0 fue:

```
1 interface FastEthernet1/0
2   ip address 10.10.2.1 255.255.255.0
3   no shutdown
```

3. ¿Cuál es el comando para ver la tabla de ruteo, y de qué tipo son esas rutas?

El comando es `show ip route`. En la tabla de R1 (figura 2) aparecen dos rutas, ambas marcadas con la letra **C**, es decir, **directamente conectadas**: el router las aprende automáticamente en cuanto una interfaz con IP asignada pasa a estado `up/up`, sin necesidad de configurar ningún protocolo de ruteo.

```
1 C    10.10.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
2 C    10.10.2.0 is directly connected, FastEthernet1/0
```

5. Conclusiones

La topología quedó funcional de extremo a extremo: PC1 y PC2, en dos subredes distintas, se comunican a través de R1 sin necesidad de ningún protocolo de ruteo dinámico, porque ambas rutas son directamente conectadas. La dificultad principal no fue de configuración sino de las imágenes IOS: GNS3 no las incluye por licencia, así que fue necesario conseguir e importar por separado la imagen del C3660, y elegir los módulos de red correctos (Leopard-2FE y NM-1FE-TX) para que las interfaces del router coincidieran exactamente con las que pedía la topología (Fa0/0 y Fa1/0, en dos slots distintos en vez de dos puertos del mismo módulo).